PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT (PRD)

BUNDACARE – SISTEM PEMANTAUAN KEHAMILAN BERBASIS WEB DAN MOBILE

Mata Kuliah: Pemrograman Mobile

Pengembang: Alauddin

---

1. INFORMASI DOKUMEN

Informasi	Keterangan
Nama Produk	BundaCare
Jenis Produk	Aplikasi Pemantauan Kehamilan
Platform	Website dan Android
Kategori	Health Technology
Target Pengguna	Ibu hamil
Dokumen	Product Requirements Document (PRD)
Versi	1.0
Status	Perencanaan Pengembangan

2. DESKRIPSI PRODUK

BundaCare merupakan platform digital yang dirancang untuk membantu ibu hamil memantau perkembangan kehamilan, memperoleh informasi edukasi kesehatan, mencatat aktivitas selama kehamilan, serta mendapatkan bantuan informasi melalui teknologi Artificial Intelligence (AI).

BundaCare dikembangkan dalam dua platform, yaitu website dan aplikasi Android. Website dirancang sebagai platform pemantauan kehamilan yang dapat diakses melalui browser, sedangkan aplikasi Android dikembangkan untuk memberikan kemudahan akses melalui perangkat mobile.

Kedua platform direncanakan menggunakan layanan backend Firebase agar data pengguna dapat dikelola secara terintegrasi.

3. TUJUAN PRODUK

Tujuan pengembangan BundaCare adalah:

1. Membantu ibu hamil mengetahui usia dan perkembangan kehamilan.
2. Menyediakan informasi perkembangan janin berdasarkan usia kehamilan.
3. Mempermudah pencatatan jurnal dan aktivitas kehamilan.
4. Menyediakan edukasi kesehatan yang relevan bagi ibu hamil.
5. Membantu pengguna memperoleh informasi awal mengenai kesehatan kehamilan.
6. Menyediakan asisten AI untuk menjawab pertanyaan umum seputar kehamilan.
7. Menyimpan dokumentasi kehamilan secara digital.
8. Mengintegrasikan data antara website dan aplikasi Android.

4. TARGET PENGGUNA DAN PERSONA

4.1 Target Pengguna Utama

Ibu hamil yang membutuhkan sarana digital untuk memantau perkembangan kehamilan dan memperoleh informasi kesehatan.

4.2 User Persona

Persona: Ibu Hamil

- Membutuhkan informasi perkembangan janin setiap minggu.
- Ingin mengetahui usia kehamilan dan perkiraan hari lahir.
- Membutuhkan pengingat dan pencatatan aktivitas kehamilan.
- Ingin memperoleh edukasi kesehatan yang mudah dipahami.
- Membutuhkan tempat untuk menyimpan dokumentasi pemeriksaan kehamilan.

4.3 Kebutuhan Pengguna

Kebutuhan	Solusi BundaCare
Mengetahui usia kehamilan	Dashboard kehamilan
Memahami perkembangan janin	Informasi perkembangan mingguan dan visualisasi 3D
Mencatat aktivitas	Jurnal kehamilan
Mencatat gerakan janin	Fitur penghitung tendangan
Mendapatkan edukasi	Menu edukasi kehamilan

Bertanya seputar kehamilan	BundaCare AI
Menyimpan hasil USG	Arsip USG digital
Memantau informasi kesehatan	Menu medis

5. RUANG LINGKUP PRODUK

Pengembangan BundaCare dibagi menjadi dua platform.

5.1 BundaCare Website

Website berfungsi sebagai platform pemantauan kehamilan yang dapat diakses melalui browser desktop maupun mobile.

Fitur utama:

- Login dan autentikasi pengguna.
- Dashboard kehamilan.
- Informasi perkembangan janin.
- Jurnal kehamilan.
- Penghitung tendangan janin.
- Edukasi kehamilan.
- Asisten AI.
- Informasi dan skrining kesehatan.
- Arsip USG.
- Profil pengguna.

5.2 BundaCare Android

Aplikasi Android merupakan pengembangan lanjutan untuk memberikan akses yang lebih praktis melalui smartphone.

Fitur utama:

- Login menggunakan akun Google.
- Dashboard kehamilan.
- Informasi usia dan perkembangan janin.
- Visualisasi janin 3D.
- Jurnal kehamilan.
- Penghitung tendangan janin.
- Edukasi kehamilan.
- BundaCare AI.
- Menu medis.
- Arsip USG.
- Profil dan pengaturan akun.

6. SPESIFIKASI FITUR PRODUK

6.1 Autentikasi Pengguna

Deskripsi: Pengguna dapat masuk ke BundaCare menggunakan akun Google.

Kebutuhan fungsional:

- FR-01: Sistem menyediakan halaman login.
- FR-02: Sistem menyediakan autentikasi menggunakan Google.
- FR-03: Sistem menyimpan status sesi pengguna agar tidak perlu login berulang kali selama sesi masih valid.
- FR-04: Pengguna dapat melakukan logout.
- FR-05: Pengguna hanya dapat mengakses data miliknya sendiri.

Kriteria penerimaan:

- Login berhasil menggunakan akun Google yang valid.
- Pengguna diarahkan ke dashboard setelah login.
- Logout mengakhiri sesi dan mengarahkan pengguna ke halaman login.
- Data pengguna tidak dapat diakses oleh akun lain.

6.2 Dashboard Kehamilan

Deskripsi: Halaman utama yang menampilkan ringkasan informasi kehamilan pengguna.

Kebutuhan fungsional:

- FR-06: Sistem menampilkan usia kehamilan berdasarkan tanggal HPHT yang dimasukkan pengguna.
- FR-07: Sistem menampilkan trimester kehamilan.
- FR-08: Sistem menampilkan perkiraan hari lahir (HPL).
- FR-09: Sistem menampilkan ringkasan perkembangan kehamilan.
- FR-10: Sistem menyediakan akses cepat menuju fitur utama.

Kriteria penerimaan:

- Informasi usia kehamilan diperbarui berdasarkan tanggal yang tersimpan.
- Informasi trimester dan HPL ditampilkan secara konsisten.
- Pengguna dapat berpindah ke fitur lain melalui dashboard.

6.3 Perkembangan Janin

Deskripsi: Menampilkan informasi perkembangan janin berdasarkan usia kehamilan.

Kebutuhan fungsional:

- FR-11: Sistem menampilkan informasi perkembangan janin berdasarkan minggu kehamilan.

- FR-12: Sistem menampilkan informasi ukuran dan perkembangan janin jika sumber datanya tersedia.
- FR-13: Sistem menyediakan visualisasi janin 3D pada aplikasi Android.
- FR-14: Sistem menyesuaikan informasi perkembangan dengan usia kehamilan pengguna.

Kriteria penerimaan:

- Informasi yang ditampilkan sesuai dengan minggu kehamilan.
- Pengguna dapat melihat informasi minggu sebelumnya atau berikutnya.
- Visualisasi 3D dapat ditampilkan pada perangkat Android yang mendukung.
- Jika model 3D khusus setiap tahap belum tersedia, sistem tidak boleh mengklaim model tersebut berubah secara anatomis mengikuti usia kehamilan.

6.4 Jurnal Kehamilan

Deskripsi: Fitur untuk mencatat pengalaman dan kondisi sehari-hari selama masa kehamilan.

Kebutuhan fungsional:

- FR-15: Pengguna dapat menambahkan jurnal.
- FR-16: Pengguna dapat melihat daftar jurnal.
- FR-17: Pengguna dapat mengubah jurnal.
- FR-18: Pengguna dapat menghapus jurnal.
- FR-19: Sistem menyimpan tanggal dan waktu pencatatan.

Kriteria penerimaan:

- Jurnal baru tersimpan dan muncul pada daftar.
- Jurnal dapat diperbarui dan dihapus oleh pemiliknya.
- Data jurnal tetap tersedia setelah pengguna masuk kembali.

6.5 Penghitung Tendangan Janin

Deskripsi: Fitur pencatatan gerakan janin untuk membantu pengguna mencatat aktivitas tendangan.

Kebutuhan fungsional:

- FR-20: Pengguna dapat memulai sesi pencatatan.
- FR-21: Pengguna dapat menambahkan hitungan gerakan janin.
- FR-22: Sistem menampilkan jumlah gerakan yang telah dicatat.
- FR-23: Sistem menyimpan riwayat pencatatan.

Kriteria penerimaan:

- Setiap tindakan pencatatan menambah jumlah hitungan.
- Pengguna dapat melihat hasil sesi.

- Riwayat sesi tersimpan sesuai akun pengguna.

6.6 Edukasi Kehamilan

Deskripsi: Menyediakan materi edukasi mengenai kehamilan, kesehatan ibu, dan perkembangan janin.

Kebutuhan fungsional:

- FR-24: Sistem menampilkan daftar artikel edukasi.
- FR-25: Pengguna dapat membuka dan membaca artikel.
- FR-26: Materi dapat dikelompokkan berdasarkan topik atau tahap kehamilan.
- FR-27: Sistem menampilkan sumber informasi untuk materi kesehatan.

Kriteria penerimaan:

- Artikel dapat dibuka dan dibaca.
- Materi memiliki kategori yang jelas.
- Informasi kesehatan memiliki sumber yang dapat ditelusuri.

6.7 BundaCare AI

Deskripsi: Asisten berbasis Artificial Intelligence yang membantu memberikan informasi umum seputar kehamilan.

Kebutuhan fungsional:

- FR-28: Pengguna dapat mengirim pertanyaan melalui kolom percakapan.
- FR-29: Sistem menampilkan jawaban AI.
- FR-30: Sistem menampilkan riwayat percakapan sesuai akun pengguna apabila fitur riwayat diaktifkan.
- FR-31: Sistem memberikan batasan bahwa jawaban AI bukan pengganti konsultasi tenaga medis.

Kriteria penerimaan:

- Pengguna dapat mengirim pertanyaan.
- Jawaban ditampilkan dalam percakapan.
- Sistem memberikan peringatan untuk kondisi yang membutuhkan pemeriksaan tenaga medis.
- Kunci API dan akses layanan AI tidak boleh diekspos secara tidak aman di sisi klien.

6.8 Menu Medis dan Skrining Kesehatan

Deskripsi: Menyediakan informasi kesehatan dan sarana skrining awal untuk membantu pengguna memahami faktor risiko selama kehamilan.

Kebutuhan fungsional:

- FR-32: Sistem menampilkan informasi kesehatan ibu hamil.
- FR-33: Sistem menyediakan fitur skrining risiko preeklampsia apabila metode dan parameter klinis yang tervalidasi telah ditentukan.
- FR-34: Sistem menampilkan hasil skrining beserta penjelasan dan batasannya.
- FR-35: Sistem menyarankan konsultasi tenaga kesehatan sesuai hasil dan kondisi pengguna.

Kriteria penerimaan:

- Informasi medis memiliki sumber yang jelas.
- Skrining hanya dijalankan menggunakan metode yang telah divalidasi dan ditinjau tenaga kesehatan.
- Sistem tidak menyatakan hasil skrining sebagai diagnosis.
- Pengguna diarahkan mencari pertolongan medis ketika mengalami tanda bahaya.

6.9 Arsip USG

Deskripsi: Fitur untuk menyimpan dokumentasi pemeriksaan USG secara digital.

Kebutuhan fungsional:

- FR-36: Pengguna dapat mengunggah foto atau dokumen USG.
- FR-37: Pengguna dapat melihat daftar arsip USG.
- FR-38: Pengguna dapat membuka dokumentasi yang tersimpan.
- FR-39: Pengguna dapat menghapus arsip miliknya.

Kriteria penerimaan:

- File berhasil diunggah dan tersimpan.
- File hanya dapat diakses oleh pemilik yang berwenang.
- Pengguna dapat melihat dan menghapus arsipnya.

6.10 Profil Pengguna

Deskripsi: Fitur untuk mengelola informasi pribadi dan informasi dasar kehamilan.

Kebutuhan fungsional:

- FR-40: Sistem menampilkan informasi profil pengguna.
- FR-41: Pengguna dapat memperbarui data profil.
- FR-42: Pengguna dapat memperbarui tanggal HPHT atau informasi kehamilan yang diperlukan.
- FR-43: Sistem menyimpan perubahan data.

Kriteria penerimaan:

- Perubahan profil tersimpan.
- Informasi dashboard diperbarui berdasarkan data kehamilan terbaru.
- Pengguna hanya dapat mengubah profil miliknya sendiri.

7. KEBUTUHAN NON-FUNGSIONAL

ID	Kebutuhan	Deskripsi
NFR-01	Keamanan	Data pengguna harus dilindungi melalui autentikasi dan aturan akses.
NFR-02	Privasi	Informasi kehamilan merupakan data pribadi dan hanya dapat diakses oleh pihak berwenang.
NFR-03	Performa	Halaman dan fitur utama harus dapat dimuat dengan waktu respons yang wajar.
NFR-04	Responsif	Website dapat digunakan pada desktop, tablet, dan smartphone.
NFR-05	Kompatibilitas	Aplikasi Android mendukung perangkat sesuai versi minimum yang ditentukan.
NFR-06	Ketersediaan	Sistem menggunakan layanan backend yang dapat diakses sesuai ketersediaan penyedia layanan.
NFR-07	Kemudahan penggunaan	Navigasi dan tampilan harus mudah dipahami pengguna.
NFR-08	Konsistensi	Data pengguna harus konsisten antara website dan Android.
NFR-09	Integritas data	Sistem mencegah perubahan data tanpa otorisasi.
NFR-10	Pemeliharaan	Struktur aplikasi dibuat modular agar mudah dikembangkan.
NFR-11	Keamanan file	File arsip USG tidak boleh dapat diakses secara publik tanpa izin.
NFR-12	Validitas informasi	Materi dan fitur kesehatan harus mengacu pada sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.

8. PRIORITAS FITUR

Prioritas pengembangan menggunakan metode MoSCoW.

Prioritas	Fitur	Keterangan
Must Have	Login dan autentikasi	Fitur wajib
Must Have	Dashboard kehamilan	Fitur wajib

Must Have	Perkembangan janin	Fitur wajib
Must Have	Jurnal kehamilan	Fitur wajib
Must Have	Edukasi kehamilan	Fitur wajib
Must Have	Profil pengguna	Fitur wajib
Should Have	Penghitung tendangan	Fitur penting
Should Have	Arsip USG	Fitur penting
Should Have	BundaCare AI	Fitur penting
Should Have	Visualisasi janin 3D	Fitur penting pada Android
Could Have	Skrining risiko preeklampsia	Dilaksanakan setelah metode tervalidasi tersedia
Could Have	Pengingat aktivitas	Pengembangan lanjutan
Won't Have (Tahap Awal)	Konsultasi langsung dengan dokter	Di luar cakupan versi awal
Won't Have (Tahap Awal)	Diagnosis otomatis penyakit	Tidak menjadi tujuan produk

9. ALUR PENGGUNA (USER FLOW)

9.1 Alur Login

1. Pengguna membuka website atau aplikasi Android.
2. Sistem menampilkan halaman awal.
3. Pengguna memilih login menggunakan Google.
4. Sistem melakukan autentikasi.
5. Jika berhasil, pengguna diarahkan ke dashboard.
6. Jika gagal, sistem menampilkan pesan kesalahan.

9.2 Alur Pemantauan Kehamilan

1. Pengguna masuk ke dashboard.
2. Sistem mengambil data kehamilan pengguna.
3. Sistem menghitung usia kehamilan berdasarkan HPHT.
4. Sistem menampilkan trimester dan HPL.
5. Pengguna membuka halaman perkembangan janin.
6. Sistem menampilkan informasi sesuai minggu kehamilan.

9.3 Alur Jurnal

1. Pengguna membuka menu Jurnal.
2. Pengguna memilih tambah jurnal.
3. Pengguna mengisi catatan.
4. Pengguna menyimpan jurnal.
5. Sistem menyimpan data.
6. Jurnal muncul pada daftar riwayat.

9.4 Alur BundaCare AI

1. Pengguna membuka menu AI.
2. Pengguna menulis pertanyaan.
3. Sistem mengirim pertanyaan ke layanan AI melalui mekanisme yang aman.
4. Sistem menerima jawaban.
5. Jawaban ditampilkan kepada pengguna beserta batasan informasi medis.

9.5 Alur Arsip USG

1. Pengguna membuka menu Arsip USG.
2. Pengguna memilih file dari perangkat.
3. Sistem memvalidasi jenis dan ukuran file.
4. File diunggah ke penyimpanan.
5. Metadata file disimpan.
6. Arsip ditampilkan pada daftar dokumentasi.

10. STRUKTUR NAVIGASI PRODUK

10.1 Navigasi Website

1. Beranda
2. Jurnal
3. Edukasi
4. Medis
5. Profil

Fitur pendukung seperti perkembangan janin, penghitung tendangan, BundaCare AI, dan arsip USG dapat diakses melalui dashboard atau menu terkait.

10.2 Navigasi Android

Navigasi utama aplikasi Android:

1. Beranda
2. Jurnal
3. Edukasi
4. Medis
5. Profil

Fitur tambahan dapat diakses melalui dashboard dan halaman detail.

11. KEBUTUHAN DATA DAN INTEGRASI

BundaCare direncanakan menggunakan Firebase sebagai backend bersama.

Komponen	Teknologi	Fungsi
Website	React, TypeScript, Vite	Antarmuka website
Styling	Tailwind CSS	Desain antarmuka
Android	Kotlin, Jetpack Compose	Antarmuka aplikasi Android
Authentication	Firebase Authentication	Autentikasi pengguna
Database	Cloud Firestore	Penyimpanan data
File Storage	Firebase Storage	Penyimpanan arsip USG
AI	Firebase AI Logic / Gemini	Asisten informasi kehamilan
App Security	Firebase App Check	Perlindungan akses layanan

11.1 Entitas Data Utama

Entitas	Atribut Utama
Users	user_id, nama, email, foto_profil
Pregnancy	pregnancy_id, user_id, hpht, hpl
Journals	journal_id, user_id, judul, isi, tanggal
Kick Records	record_id, user_id, jumlah, waktu
Education	article_id, judul, kategori, konten, sumber
AI Conversations	conversation_id, user_id, pertanyaan, jawaban
Ultrasound Archives	archive_id, user_id, file_url, tanggal
Medical Screening	screening_id, user_id, metode, hasil, tanggal

Struktur tersebut merupakan rancangan konseptual. Nama koleksi, field, dan aturan database final harus disesuaikan dengan implementasi Firebase yang digunakan oleh website dan aplikasi Android.

12. KEBUTUHAN UI/UX

12.1 Konsep Desain

BundaCare menggunakan desain minimalis, modern, ramah, dan profesional. Tampilan harus mudah digunakan oleh ibu hamil dengan navigasi sederhana.

12.2 Identitas Visual

Elemen	Spesifikasi
Nama Aplikasi	BundaCare
Tagline	Sehat Ibu, Bahagia Keluarga
Warna Utama	Coral Pink (#FF5A79)
Warna Sekunder	Navy (#1E293B)
Warna Latar	Putih dan abu-abu muda
Font	Plus Jakarta Sans atau Inter
Gaya Desain	Minimalis, modern, profesional

12.3 Prinsip UI/UX

- Navigasi sederhana dan konsisten.
- Informasi penting ditampilkan pada dashboard.
- Ukuran teks mudah dibaca.
- Tombol utama mudah ditemukan.
- Tampilan website responsif.
- Informasi medis disajikan dengan bahasa yang mudah dipahami.
- Tidak menggunakan elemen visual berlebihan.

13. KEAMANAN DAN PRIVASI

1. Setiap pengguna wajib melalui proses autentikasi.
2. Data kehamilan hanya dapat diakses oleh pemilik akun.
3. Aturan keamanan Firestore harus membatasi akses berdasarkan identitas pengguna.
4. File USG harus disimpan dengan akses terbatas.
5. Informasi sensitif tidak boleh ditampilkan kepada pengguna lain.
6. Integrasi AI harus menggunakan mekanisme keamanan yang sesuai.
7. Sistem harus menyediakan proses logout.
8. Penghapusan akun dan data perlu mengikuti kebijakan pengelolaan data yang ditetapkan.

14. RISIKO DAN BATASAN PRODUK

Risiko	Dampak	Mitigasi
Koneksi internet tidak stabil	Data sulit dimuat	Menampilkan pesan kondisi jaringan dan penanganan kegagalan
Kesalahan data HPHT	Perhitungan usia kehamilan tidak akurat	Menyediakan fitur koreksi data
Informasi AI tidak akurat	Kesalahan pemahaman kesehatan	Memberikan batasan AI dan mengacu pada sumber medis
Kebocoran data	Privasi pengguna terganggu	Menerapkan autentikasi dan aturan akses
Model 3D terbatas	Visualisasi tidak sesuai setiap minggu	Mengembangkan model berdasarkan tahapan usia kehamilan
Biaya layanan Firebase dan AI	Pengeluaran operasional meningkat	Memantau penggunaan dan menetapkan batas biaya

15. KRITERIA KEBERHASILAN PRODUK

BundaCare dinyatakan memenuhi kebutuhan produk apabila:

1. Pengguna dapat melakukan login dan logout.
2. Dashboard dapat menampilkan usia kehamilan, trimester, dan HPL berdasarkan data pengguna.
3. Informasi perkembangan janin dapat ditampilkan sesuai usia kehamilan.
4. Pengguna dapat membuat, mengubah, dan menghapus jurnal.
5. Pengguna dapat mencatat gerakan janin.
6. Pengguna dapat mengakses materi edukasi.
7. Pengguna dapat menggunakan asisten AI dengan batasan yang jelas.
8. Pengguna dapat menyimpan dan melihat arsip USG.
9. Data pengguna terlindungi dari akses tidak sah.
10. Website dan Android dapat menggunakan data yang terintegrasi apabila memakai proyek dan struktur Firebase yang sama.

16. RENCANA PENGEMBANGAN

Pengembangan dilakukan secara bertahap agar setiap fitur dapat diuji sebelum dilanjutkan ke tahap berikutnya.

Tahap	Aktivitas	Hasil

Tahap 1	Analisis kebutuhan dan perancangan UI/UX	Dokumen kebutuhan dan desain
Tahap 2	Pengembangan website	BundaCare Web
Tahap 3	Integrasi Firebase	Autentikasi dan database
Tahap 4	Pengembangan fitur utama	Dashboard, jurnal, edukasi, profil
Tahap 5	Pengembangan fitur lanjutan	AI, arsip USG, penghitung tendangan
Tahap 6	Pengembangan Android	Aplikasi BundaCare Android
Tahap 7	Integrasi dan pengujian	Data lintas platform dan hasil pengujian
Tahap 8	Evaluasi dan penyempurnaan	Produk siap untuk tahap implementasi berikutnya

17. PENUTUP

Product Requirements Document (PRD) ini menjadi acuan dalam proses perancangan dan pengembangan BundaCare. Dokumen ini menjabarkan kebutuhan produk, spesifikasi fitur, alur pengguna, kebutuhan teknologi, serta kriteria keberhasilan yang harus dipenuhi.

Dengan adanya BundaCare berbasis website dan Android, diharapkan ibu hamil dapat memperoleh sarana digital yang membantu pemantauan kehamilan, pencatatan aktivitas, akses edukasi, dan informasi kesehatan secara lebih praktis.

BundaCare – Sehat Ibu, Bahagia Keluarga.